

LiviGo

Reference Complete des Fonctionnalites

Plateforme : Web Admin + Android (APK natif)

Backend : Supabase PostgreSQL + Realtime

Auteur : Mamadou Elimane Wane

Contact : support@livigo.sn

Statut : **3**
Applications

45+
Production Ready
Fonctionnalites

8
Innovations

TABLE DES MATIÈRES

1. Présentation de la Plateforme LiviGo	4
1.1 Architecture Technique	4
1.2 Les Trois Applications	4
1.3 Technologies Utilisées	5
2. Backoffice Administrateur Web	5
2.1 Authentification & Sécurité	5
2.2 Tableau de Bord (Dashboard)	6
2.3 Gestion des Conducteurs	6
2.4 Vérification KYC (LiviProtect)	7
2.5 Bonus & Performance Conducteurs	8
2.6 Gestion des Utilisateurs	8
2.7 Gestion des Courses	8
2.8 Dispatch Manuel & Auto-Dispatch IA	9
2.9 Surge Pricing Dynamique	10
2.10 LiviWallet — Portefeuille Numérique	10
2.11 LiviStars — Programme de Fidélité	11
2.12 Parrainage & Referral	11
2.13 Alertes SOS Actives	12
2.14 Carte Thermique Prédicative	12
2.15 Rapports & Analytics	13
2.16 Configuration & Paramètres	13
3. Application Mobile — Utilisateur	14
3.1 Commande de Course	14
3.2 Suivi & Sécurité	15
3.3 Paiements & Fidélité	15
4. Application Mobile — Conducteur	16
4.1 Gestion des Courses	16
4.2 Revenus & Retraits	17
5. Innovations Uber-Grade	17
5.1 LiviBrain — IA Prédicative	17
5.2 LiviProtect — Sécurité	18
5.3 LiviVoice — Interface Vocale	18
5.4 LiviGreen — Éco-Responsabilité	18
5.5 LiviShare — Covoiturage	19

5.6 LiviFlex — Crédit de Mobilité	19
5.7 LiviCommunity — Analytics	19
6. Infrastructure & Déploiement	20
7. Inventaire Complet des Fonctionnalités	21
8. Guide Technique — Build APK	24
9. Support & Contact	25

1. PRÉSENTATION DE LA PLATEFORME LIVIGO

LiviGo est une plateforme complète de mobilité urbaine développée pour le marché sénégalais. Elle connecte passagers et clients avec des conducteurs de moto-taxi, taxis et services de livraison via une interface web d'administration et des applications Android natives. La plateforme intègre des fonctionnalités de niveau Uber : IA prédictive, surge pricing, portefeuille numérique, programme de fidélité, vérification KYC et sécurité temps réel.

1.1 Architecture Technique

Couche	Technologie	Version	Rôle
Frontend Admin	React + Vite	19 / 8	Interface web backoffice
Routing	React Router	6	Navigation SPA
Backend	Supabase	Cloud	PostgreSQL + Realtime + Auth
Mobile	Capacitor	8	Wrapper Android natif (APK)
Cartographie	Leaflet / OSM	1.9	Cartes interactives
Notifications	Firebase FCM	v9	Push notifications
Paiements	Orange Money / Wave	—	Mobile Money Sénégal
Déploiement web	Vercel	—	CDN + SSL automatique
CI/CD APK	GitHub Actions	—	Build automatique Android

1.2 Les Trois Applications

Application	Cible	Plateforme	APK / URL	Fonctions Clés
LiviGo Admin	Administrateurs	Web + Mobile	livigo.sn/login	Gestion complète, analytics, config
LiviGo Utilisateur	Clients	Android	LiviGo-client.apk	Commander courses, payer, fidélité
LiviGo Conducteur	Chauffeurs	Android	LiviGo-driver.apk	Accepter courses, gérer revenus, KYC

1.3 Technologies Utilisées

Technologie	Catégorie	Usage
React 19	Frontend SPA	Hooks, Context, lazy loading
Supabase	BaaS	PostgreSQL, Realtime subscriptions, Row Level Security

Technologie	Catégorie	Usage
Leaflet 1.9	Cartographie	Maps interactives, marqueurs, heatmap, clustering
Capacitor 8	Mobile	Bridge JS→Android, plugins natifs
Vite 8	Build tool	HMR, tree-shaking, chunks optimisés
reportlab	PDF	Génération documents PDF (Python)
docx	Word	Génération documents .docx (Node.js)
Firebase	Push / Auth	FCM tokens, notifications push ciblées

2. BACKOFFICE ADMINISTRATEUR WEB

L'interface d'administration offre une vue complète et temps réel de la plateforme. Elle est accessible depuis tout navigateur moderne et propose plus de 45 modules de gestion. La navigation latérale est organisée par sections thématiques pour une prise en main rapide.

2.1 Authentification & Sécurité

- URL d'accès : `https://livigo.sn/login` (ou `localhost:5173` en dev)
- Authentification Supabase avec JWT + mode fallback mock pour la démonstration
- Session persistante via `localStorage` — expiration configurable
- Déconnexion automatique après inactivité prolongée
- Rôles et permissions granulaires par administrateur (sous-admin)

Rôle	Email de démo	Mot de passe	Accès
Super Admin	admin@livigo.com	admin123	Accès total toutes sections
Conducteur (démo)	driver@livigo.com	driver123	App conducteur uniquement
Client (démo)	user@livigo.com	user123	App utilisateur uniquement

2.2 Tableau de Bord (Dashboard)

Page principale affichant les KPIs et graphiques en temps réel. Indicateur "LIVE" si Supabase est connecté.

Fonctionnalité	Description	Statut
KPIs en temps réel	Courses actives, complétées, annulées, revenus du jour/semaine/mois	■
Graphique tendances	Barres / courbes sur 7 jours avec toggle période	■
Carte conducteurs	Marqueurs live sur Leaflet avec statut coloré	■
Flux d'activité	Événements récents horodatés (courses, inscriptions...)	■
Indicateur DB	Badge vert "LIVE" ou orange "DEMO" selon connexion Supabase	■
Conducteurs en ligne	Compteur temps réel via Supabase Realtime	■

2.3 Gestion des Conducteurs

2.3.1 Liste & Filtres

Fonctionnalité	Description	Statut
Liste paginée	50 conducteurs par page avec navigation	■

Fonctionnalité	Description	Statut
Filtres multi-critères	Zone, statut (actif/inactif/en attente), type véhicule	■
Recherche live	Par nom, téléphone, email — instantané	■
Export CSV	Téléchargement des données filtrées via exportService	■
Actions rapides	Voir profil, approuver, rejeter depuis la liste	■
Tri colonnes	Par nom, date, note, statut	■

2.3.2 Profil Détaillé Conducteur

Fonctionnalité	Description	Statut
Informations personnelles	Nom, téléphone, email, zone, véhicule, plaque, année	■
Statistiques	Nombre de courses, gains totaux, note moyenne, taux d'acceptation	■
Badge sécurité	Score LiviProtect (0-100) avec couleur de risque	■
Approbation DB	Boutons Approuver/Rejeter avec écriture Supabase en temps réel	■
Onglets	4 onglets : Informations, Performance, Transactions, Historique	■
Fetch live	Données Supabase avec fallback mock si hors ligne	■

2.3.3 Statuts & Présence

- Conducteurs en ligne / hors ligne avec timestamp de dernière connexion
- Statut de disponibilité : Disponible / En course / Hors ligne
- Dernière position GPS connue
- Rapport en ligne : temps de connexion par conducteur sur la journée

2.3.4 Documents & Expiration

- Documents proches d'expiration : alerte 30 jours avant échéance
- Documents expirés : liste rouge avec blocage automatique du compte
- Historique des renouvellements par conducteur
- Types de documents : CNI, Permis de conduire, Carte grise, Assurance, Selfie

2.4 Vérification KYC — LiviProtect

Système de vérification d'identité avancé combinant analyse documentaire et biométrie IA pour garantir la fiabilité des conducteurs inscrits sur la plateforme.

Fonctionnalité	Description	Statut
Documents KYC requis	CNI recto/verso, Permis de conduire, Photo véhicule, Selfie	■

Fonctionnalité	Description	Statut
Score selfie IA	Pourcentage de correspondance selfie ↔ CNI (0-100%)	■
Score de risque	Indice LiviProtect calculé à l'inscription (0-100)	■
Filtres de vérification	En attente / Approuvés / Rejetés / Tous	■
Approbation 1-clic	Valider ou rejeter un dossier KYC directement depuis l'interface	■
Historique KYC	Suivi des actions admin par dossier	■
Blocage automatique	Compte bloqué si rejet KYC ou score de risque > seuil	■

2.5 Bonus & Performance Conducteurs

Fonctionnalité	Description	Statut
Objectifs configurables	Nombre de courses/semaine, note minimale, taux acceptation	■
Bonus automatiques	Crédit automatique si seuils atteints en fin de période	■
Classement	Top conducteurs par performance (courses, gains, note)	■
Historique bonus	Tableau des bonus versés avec montants et dates	■

2.6 Gestion des Utilisateurs

Fonctionnalité	Description	Statut
Liste clients	Tous les clients inscrits avec pagination et recherche	■
Historique courses	Toutes les courses d'un client avec statuts et montants	■
Solde LiviWallet	Solde du portefeuille et historique des transactions	■
Points LiviStars	Points accumulés, niveau de fidélité, avantages	■
Signalement	Marquer un compte comme suspect + blocage temporaire	■
Parrainage	Code parrain, filleuls actifs, bonus crédités	■

2.7 Gestion des Courses

Deux services distincts (Livraison et Taxi) avec 6 statuts chacun, soit 12 vues de courses.

Statut	Description	Actions Disponibles	Service
En cours	Courses actives en ce moment	Voir sur carte, intervenir, contacter	Livraison + Taxi

Statut	Description	Actions Disponibles	Service
Terminées	Courses complétées avec succès	Voir reçu PDF, noter, rembourser	Livraison + Taxi
Annulées	Courses annulées par client ou conducteur	Voir raison, rembourser, analyser	Livraison + Taxi
Échouées	Non assignées ou erreur technique	Relancer dispatch, analyser cause	Livraison + Taxi
Auto-annulées	Annulées par timeout système (30s)	Analyser, ajuster paramètres	Livraison + Taxi
Toutes	Vue complète toutes catégories	Filtrer, exporter CSV, rechercher	Livraison + Taxi

Reçu PDF Imprimable

- Bouton "Imprimer le reçu" sur les courses terminées
- Reçu formaté avec logo LiviGo, ID course, date, trajet, conducteur, montant, mode de paiement
- Ouverture dans une fenêtre d'impression native du navigateur
- Disponible pour cours Livraison et Taxi

2.8 Dispatch Manuel & Auto-Dispatch IA

Formulaire de Dispatch Manuel

Fonctionnalité	Description	Statut
Formulaire course	Type service, client, départ, arrivée, notes opérateur	■
Estimation prix	Calcul automatique via API Nominatim OSM + tarifs par service	■
Conducteurs disponibles	Liste filtrée par zone avec note, distance, téléphone	■
Sélection manuelle	L'opérateur choisit le conducteur et confirme	■
Confirmation DB	Création de la course dans Supabase avec statut "assigned"	■

Auto-Dispatch IA (LiviBrain)

Algorithme de scoring multicritères qui sélectionne automatiquement le meilleur conducteur disponible.

Critère	Poids	Calcul
Distance GPS	50%	Algorithme Haversine — conducteurs dans rayon 5 km
Note moyenne	30%	Note sur 5 étoiles normalisée (0-1)

Critère	Poids	Calcul
Taux d'acceptation	20%	Pourcentage historique d'acceptation des courses

Fonctionnement Auto-Dispatch
• 1. Récupération de tous les conducteurs en ligne dans la base Supabase
• 2. Calcul de la distance Haversine depuis le point de départ
• 3. Filtrage des conducteurs dans un rayon de 5 km
• 4. Calcul du score pondéré (distance + note + taux d'acceptation)
• 5. Sélection du conducteur avec le score le plus élevé
• 6. Attribution automatique et notification push au conducteur

2.9 Surge Pricing Dynamique

Multiplicateurs de tarif activables par zone selon la demande. Compatible avec les règles automatiques par heure.

Fonctionnalité	Description	Statut
Zones configurables	12 zones de Dakar : Plateau, Médina, Almadies, Parcelles...	■
Multiplicateurs	De ×1.0 à ×3.0 par paliers de 0.25	■
Activation manuelle	Admin active un surge pour une zone avec durée (15min→4h)	■
Règles automatiques	Heure de pointe matin ×1.5, Soir ×1.7, Nuit ×1.3	■
Aperçu prix	"1 500 FCFA devient 2 250 FCFA" affiché en temps réel	■
Dashboard surge	Zones actives, multiplicateur max, revenu estimé supplémentaire	■
Expiration auto	Désactivation automatique à la fin de la durée configurée	■

2.10 LiviWallet — Portefeuille Numérique

Système de portefeuille intégré pour les paiements sans espèces sur la plateforme.

Fonctionnalité	Description	Statut
Solde en temps réel	Affichage du solde avec mise à jour instantanée après chaque transaction	■
Recharge Orange Money	Flux en 3 étapes : numéro → montant → confirmation → crédit	■
Recharge Wave	Même flux avec interface Wave Money	■

Fonctionnalité	Description	Statut
Recharge Free Money	Compatible opérateur Free Sénégal	■
Historique complet	Toutes les transactions : recharges, paiements, bonus, remboursements	■
Profil fidélité intégré	Niveau LiviStars et progression affichés dans le wallet	■
Bonus automatiques	Crédit wallet lors d'événements (parrainage, fidélité)	■

2.11 LiviStars — Programme de Fidélité

Programme à 5 niveaux progressifs pour récompenser les clients les plus actifs.

Niveau	Points Requis	Réduction Courses	Avantages Exclusifs
■ Bronze	0 pts	0%	Accès au programme, accumulation de points
■ Argent	500 pts	5%	Réduction sur chaque course
■ Or	1 500 pts	10%	Priorité dispatch + réduction
■ Platine	4 000 pts	15%	Support prioritaire + réductions + accès beta
■ Diamant	10 000 pts	20%	Tous avantages + accès VIP + account manager

- Règle de gain : 1 FCFA dépensé = 1 point LiviStar
- Classement Top 10 clients (leaderboard avec podium)
- Distribution par niveau : graphique barres pour l'admin
- Expiration des points : 12 mois sans activité

2.12 Parrainage & Referral

Fonctionnalité	Description	Statut
Lien unique	Chaque utilisateur a un code parrain unique partageable	■
Bonus parrain	1 000 FCFA crédités à l'inscription du filleul	■
Bonus filleul	500 FCFA crédités sur la première course du filleul	■
Suivi filleuls	Liste des filleuls avec statut (complété / en attente / expiré)	■
Configuration admin	Montants éditables, nombre de courses min., validité (30 jours)	■
Top 5 parrains	Classement des meilleurs parrains avec badges	■
Statistiques globales	Total parrainages, montant distribué, taux de conversion	■

2.13 Alertes SOS Actives — LiviProtect

Système de sécurité temps réel. Le tableau de bord admin affiche les alertes SOS actives avec intervention rapide.

Fonctionnalité	Description	Statut
Bannière urgence	Alerte rouge en haut de page si des SOS sont actifs	■
Localisation GPS	Coordonnées exactes du déclenchement avec lien OpenStreetMap	■
Chronométrage	"Il y a X min" depuis le déclenchement — actualisé toutes les 30s	■
Informations course	Conducteur, client, ID de la course liée	■
Types d'urgence	Urgence médicale, Accident, Comportement suspect, Autre	■
Actions admin	Appeler l'utilisateur directement / Marquer comme résolu	■
Historique SOS	Toutes les alertes avec résolution et délai d'intervention	■

2.14 Carte Thermique Prédictive — LiviBrain

Visualisation géographique de la demande avec coordonnées GPS réelles de Dakar et prédictions IA.

Fonctionnalité	Description	Statut
Carte Leaflet	Carte centrée sur Dakar avec 12 zones de demande	■
Cercles intensité	Rouge ≥80%, Orange 60-79%, Jaune 40-59%, Vert <40%	■
Données GPS réelles	Coordonnées exactes : Plateau (14.69, -17.44), Médina, Almadies...	■
Filtres temporels	Aujourd'hui / Cette semaine / Ce mois	■
Tooltips permanents	Zone active, nombre de courses, niveau de prédiction	■
Prédictions LiviBrain	5 prévisions horodatées (+1h à +5h) avec % de confiance	■
Classement zones	12 zones triées par activité avec barres de progression	■

2.15 Rapports & Analytics

Rapport	Contenu	Fréquence	Export
Financier	Revenus, commissions, remboursements, évolution CA	Temps réel	CSV
Opérationnel	Courses par période, taux annulation, temps moyen, zones actives	Temps réel	CSV
Conducteurs	Performance par conducteur, gains, notes, acceptation	Temps réel	CSV

Rapport	Contenu	Fréquence	Export
Tableau Live	Carte Leaflet temps réel + flux d'événements + KPIs live	Temps réel	—
Analytics	Graphiques avancés, entonnoirs, cohortes, rétention	Périodique	CSV

2.16 Configuration & Paramètres

Module	Fonctionnalité
Pays & Zones	Ajout/suppression de pays, zones de service géographiques
Documents requis	Types de documents KYC par catégorie de conducteur
Prestations	Services disponibles : Moto, Taxi, Livraison express, Alimentaire
Cartes de prix	Tarifs par service, km, durée, minimum de course
Codes promo	Création avec date expiration, plafond d'utilisation, % ou FCFA
Courses planifiées	Récurrences hebdomadaires avec fenêtres horaires
Bannières	Gestion des bannières publicitaires dans les apps mobiles
Méthodes paiement	Activation/désactivation Cash, Wallet, Mobile Money
Config email	SMTP, templates HTML pour confirmations et alertes
Notifications push	Tokens FCM, types de notifications, templates
Raisons annulation	Liste personnalisable des motifs d'annulation
Administrateurs	Gestion des sous-admins avec rôles granulaires
Tiroir navigation	Personnalisation du menu de l'app mobile
App URL	Liens de téléchargement et deep links
Type de service	Configuration Taxi vs Livraison vs Mixte

3. APPLICATION MOBILE — LIVIGO UTILISATEUR

Application Android dédiée aux clients pour commander des courses et des livraisons. APK généré via GitHub Actions et installable directement sur tout smartphone Android 8+.

3.1 Commande de Course

Fonctionnalité	Description	Statut
Écran d'accueil	Carte interactive avec conducteurs à proximité et bouton "Commander"	■
Géolocalisation	Détection automatique de la position GPS du client	■
Saisie destination	Autocomplétion Nominatim OSM pour toute adresse de Dakar	■
Choix du service	4 types : Moto Taxi, Taxi Premium, Livraison Express, Alimentaire	■
Estimation prix	Calcul avant confirmation avec indication surge pricing actif	■
Confirmation	Bouton "Confirmer" → assignation automatique du conducteur	■
Suivi GPS live	Carte temps réel avec position du conducteur et ETA	■
Statuts visuels	En route → Arrivé → En course → Terminé avec animations	■

3.2 Suivi & Sécurité en Course

Fonctionnalité	Description	Statut
Carte temps réel	Position conducteur actualisée toutes les 5 secondes	■
Chat conducteur	Messagerie intégrée pour communiquer sans appel	■
Appel direct	Bouton d'appel téléphonique direct au conducteur	■
Bouton SOS	Déclenche une alerte LiviProtect avec position GPS immédiate	■
Safety Share	Partage du trajet en temps réel avec un contact de confiance	■
ETA dynamique	Temps d'arrivée estimé recalculé selon le trafic	■
Évaluation	Note 1-5 étoiles + commentaire après chaque course	■
Signalement	Signaler un comportement dangereux depuis l'app	■

3.3 Paiements & Fidélité

Fonctionnalité	Description	Status
Cash	Païement en espèces remis au conducteur à l'arrivée	■
LiviWallet	Débit automatique du portefeuille numérique	■
Orange Money	Païement via prompt USSD ou API	■
Wave	Païement via QR code ou deeplink Wave	■
Code promo	Application d'un code avant confirmation du paiement	■
Réduction LiviStars	Réduction automatique selon le niveau de fidélité	■
Reçu push	Notification push avec détails de la course après paiement	■
Historique	Toutes les courses avec montants, modes de paiement, reçus	■
LiviWallet recharge	Recharger depuis l'app via Mobile Money	■
Points LiviStars	Crédit automatique après chaque course payée	■
Code parrainage	Code personnel partageable pour inviter des amis	■
LiviGreen score	CO ₂ économisé par trajet vs voiture individuelle	■

4. APPLICATION MOBILE — LIVIGO CONDUCTEUR

Application dédiée aux chauffeurs pour gérer leur activité, accepter les courses, suivre leurs revenus et maintenir leur profil certifié LiviProtect.

4.1 Inscription & Validation KYC

Fonctionnalité	Description	Statut
Formulaire inscription	Nom, téléphone, email, type véhicule, zone de travail	■
Upload documents	CNI recto/verso, Permis, Carte grise, Photo véhicule, Selfie	■
Analyse IA selfie	Score de correspondance selfie ↔ CNI calculé automatiquement	■
Score de risque	Indice LiviProtect calculé à la soumission	■
Délai validation	24h maximum — notification push à l'approbation	■
Statut en temps réel	Suivi du statut KYC depuis l'app (en attente / approuvé / rejeté)	■

4.2 Tableau de Bord Conducteur

Fonctionnalité	Description	Statut
Toggle disponibilité	Basculer En ligne / Hors ligne en un tap	■
Gains temps réel	Revenus du jour, de la semaine, du mois	■
Compteurs	Nombre de courses effectuées, taux d'acceptation, note moyenne	■
Objectifs bonus	Prochains paliers de bonus avec progression visuelle	■
Carte heatmap	Zones à forte demande visibles depuis le tableau de bord	■
Alertes surge	Notification si une zone proche est en mode surge pricing	■

4.3 Gestion des Courses

Étape	Action	Délai	Notification
Réception	Popup avec départ, arrivée, prix estimé, distance	30 secondes	Push + son d'alerte
Acceptation	Bouton "Accepter" → conducteur assigné	—	Client notifié
Refus	Bouton "Refuser" avec raison	—	Reassignation auto

Étape	Action	Délai	Notification
En route	Navigation GPS vers le client	—	ETA envoyé au client
Arrivée	Bouton "Je suis arrivé" → client averti	—	Push au client
Démarrage	Bouton "Démarrer la course"	—	Minuterie déclenchée
Fin de course	Bouton "Terminer" → calcul montant final	—	Reçu client + paiement

4.4 Revenus & Retraits

Fonctionnalité	Description	Statut
Solde disponible	Montant disponible pour retrait après déduction commission	■
Historique gains	Détail par course avec date, montant brut, commission, net	■
Demande retrait	Orange Money, Wave, Virement bancaire — traitement 24-48h	■
Commission LiviGo	Configurable depuis l'admin (défaut 15% par course)	■
Bonus performance	Crédités automatiquement si objectifs atteints	■
Rapport hebdomadaire	Récapitulatif PDF des gains de la semaine	■

5. INNOVATIONS UBER-GRADE

LiviGo intègre 8 innovations propriétaires de niveau entreprise, comparables aux meilleures plateformes mondiales et adaptées au marché sénégalais et ouest-africain.

5.1 LiviBrain — Intelligence Artificielle Prédicative

LiviBrain — Moteur IA de LiviGo
• Prédiction de la demande par zone et par heure (modèle ML entraîné sur données historiques)
• Algorithme de dispatch automatique multicritères (Haversine + scoring pondéré)
• Analyse des patterns de trafic et comportements de course pour optimisation
• Détection d'anomalies : comportements frauduleux, courses suspectes, outliers de prix
• Recommandations de zones rentables pour les conducteurs selon heure et météo
• Prédictions heatmap avec intervalles de confiance (ex: 94% confiance sur +1h)
• Optimisation dynamique des règles de surge pricing selon les prévisions

5.2 LiviProtect — Sécurité Intégrée 360°

Fonctionnalité	Description	Statut
Bouton SOS 24/7	Déclenchement d'alerte avec envoi GPS immédiat et notification admin	■
Safety Share	Partage de trajet temps réel avec un proche via lien sécurisé	■
KYC biométrique	Vérification d'identité avec analyse IA du selfie	■
Score de risque	Indice calculé à l'inscription et réévalué périodiquement	■
Signalement	Signaler comportement dangereux → alerte admin instantanée	■
Dashboard SOS	Vue admin des alertes actives avec géolocalisation GPS	■
Historique alertes	Toutes les alertes avec résolution, délai d'intervention	■

5.3 LiviVoice — Interface Vocale Multilingue

- Support Wolof et Français dans l'interface utilisateur
- Commandes vocales pour la navigation (destination, confirmation)
- Notifications audio dans la langue choisie par l'utilisateur

- Adapté au contexte sénégalais : noms de lieux locaux, expressions courantes
- Accessibilité : interface vocale pour utilisateurs peu alphabétisés

5.4 LiviGreen — Éco-Responsabilité

- Score carbone calculé par trajet (CO₂ économisé vs voiture individuelle)
- Préférence automatique pour les véhicules électriques et motos légères
- Rapport mensuel d'impact environnemental par utilisateur
- Badge "Utilisateur Éco" affiché sur le profil
- Objectifs collectifs : CO₂ total économisé par la communauté LiviGo

5.5 LiviShare — Covoiturage Intelligent

- Partage de course entre plusieurs passagers allant dans la même direction
- Réduction du coût jusqu'à 40% pour chaque passager
- Matching intelligent par itinéraire via algorithme de proximité
- Évaluation séparée pour chaque passager par le conducteur
- Mode "Eco Partage" visible sur la carte principale

5.6 LiviFlex — Crédit de Mobilité

- Avance sur course pour les utilisateurs vérifiés et actifs
- Remboursement automatique débité sur la prochaine transaction LiviWallet
- Limite de crédit évolutive selon l'historique d'utilisation et le niveau LiviStars
- Intégration avec opérateurs de microfinance partenaires
- Taux zéro pour les membres Diamant

5.7 LiviCommunity — Analytics Communautaires

- Statistiques d'utilisation anonymisées par quartier et par commune
- Rapport de mobilité urbaine mensuel partageable avec les collectivités
- Dashboard partenaires : mairies, entreprises, universités
- Indicateurs : flux de déplacement, heures de pointe, zones sous-desservies
- API ouverte pour intégration Smart City

LiviBrain — Panneau d'Innovations Admin

- Un panneau dédié dans le backoffice présente les 8 innovations avec état (actif/bêta/planifié)
- Métriques globales : prédictions IA actives, utilisateurs LiviVoice, CO₂ économisé (LiviGreen)
- Statistiques LiviShare : courses partagées, économies générées

- Suivi LiviFlex : crédits actifs, montant total avancé, taux de remboursement
- Analytics LiviCommunity : communes desservies, partenaires connectés

6. INFRASTRUCTURE & DÉPLOIEMENT

6.1 Variables d'Environnement (.env)

Variable	Description	Obligatoire
VITE_SUPABASE_URL	URL du projet Supabase (ex: https://xxx.supabase.co)	Oui
VITE_SUPABASE_ANON_KEY	Clé publique Supabase (anon key)	Oui
VITE_FIREBASE_API_KEY	Clé API Firebase pour les notifications push	Oui
VITE_FIREBASE_PROJECT_ID	ID du projet Firebase FCM	Oui
VITE_FIREBASE_VAPID_KEY	Clé VAPID pour Web Push	Oui
VITE_APP_TARGET	Target de build : admin / user / driver	Build mobile

6.2 Tables Supabase Requises

Table	Description	Colonnes Clés
drivers	Profils conducteurs	id, name, phone, status, rating, zone, vehicle
rides	Historique courses	id, driver_id, user_id, status, price, pickup, dropoff
users	Profils clients	id, name, phone, wallet_balance, loyalty_points
ratings	Évaluations	id, ride_id, from_user, to_driver, rating, comment
wallets	Portefeuilles	id, user_id, balance, currency
wallet_transactions	Transactions	id, wallet_id, amount, type, status, created_at
loyalty_points	Points fidélité	id, user_id, points, event_type, created_at
referrals	Parrainages	id, referrer_id, referred_id, status, bonus_paid
sos_alerts	Alertes SOS	id, user_id, ride_id, type, lat, lon, resolved_at
kyc_verifications	KYC	id, driver_id, status, selfie_match_score, risk_score
surge_pricing	Surge pricing	id, zone, multiplier, label, expires_at, active
device_tokens	Tokens FCM	id, user_id, token, device_type, updated_at
driver_bonuses	Bonus	id, driver_id, amount, reason, paid_at
scheduled_rides	Courses planifiées	id, user_id, recurrence, time_slot, service_type

6.3 Déploiement Web (Vercel)

- URL production : `https://livreur-*.vercel.app`
- Déploiement automatique à chaque push sur la branche main
- Variables d'environnement configurées dans le Dashboard Vercel
- `vercel.json` configure les redirections SPA (fallback `index.html`)
- CDN mondial avec cache automatique des assets statiques

6.4 Sécurité Supabase (RLS)

- Row Level Security activé sur toutes les tables sensibles
- Politiques : les conducteurs ne voient que leurs propres données
- Les clients ne voient que leurs courses et leur wallet
- Admins : accès complet avec `service_role` key côté serveur

7. INVENTAIRE COMPLET DES FONCTIONNALITÉS

7.1 Administration Web — 45+ Fonctionnalités

#	Module	Fonctionnalité	Statut
01	Dashboard	KPIs temps réel — courses, revenus, conducteurs actifs	■
02	Dashboard	Graphiques de tendances 7 jours (barres + courbe)	■
03	Dashboard	Carte Leaflet live des conducteurs avec statuts colorés	■
04	Dashboard	Flux d'activité récente horodaté	■
05	Dashboard	Indicateur connexion DB (LIVE / DEMO)	■
06	Conducteurs	Liste paginée (50/page) avec filtres multi-critères	■
07	Conducteurs	Recherche instantanée nom/téléphone/email	■
08	Conducteurs	Profil détaillé 4 onglets + badge sécurité	■
09	Conducteurs	Approbation/rejet avec écriture Supabase temps réel	■
10	Conducteurs	Export CSV des données filtrées	■
11	Conducteurs	Conducteurs par véhicule, statut, zone	■
12	KYC	Interface de vérification documents avec score IA	■
13	KYC	Score de risque LiviProtect (0-100)	■
14	KYC	Filtres par statut KYC + approbation 1-clic	■
15	Bonus	Objectifs de performance configurables	■
16	Bonus	Classement conducteurs + historique bonus versés	■
17	Utilisateurs	Liste complète clients avec historique courses	■
18	Utilisateurs	Solde LiviWallet + points LiviStars par client	■
19	Courses	6 statuts × 2 services (12 vues distinctes)	■
20	Courses	Reçu PDF imprimable depuis le navigateur	■
21	Dispatch	Formulaire manuel avec estimation prix Nominatim	■
22	Dispatch	Auto-Dispatch IA (Haversine + scoring multicritères)	■
23	Dispatch	Sélection manuelle conducteur avec note et distance	■
24	Surge	Activation manuelle par zone avec durée	■

#	Module	Fonctionnalité	Statut
25	Surge	Règles automatiques heure de pointe	■
26	Surge	Aperçu prix avant/après surge	■
27	Wallet	Tableau de bord LiviWallet avec soldes	■
28	Wallet	Historique transactions + recharges Mobile Money	■
29	Fidélité	Programme LiviStars 5 niveaux Bronze→Diamant	■
30	Fidélité	Leaderboard Top 10 + distribution niveaux	■
31	Parrainage	Suivi filleuls avec statuts et bonus	■
32	Parrainage	Configuration montants et validité	■
33	SOS	Alertes actives avec chronomètre temps réel	■
34	SOS	Géolocalisation GPS + lien OpenStreetMap	■
35	SOS	Résolution en 1 clic + historique	■
36	Heatmap	Carte Leaflet avec 12 zones GPS réelles de Dakar	■
37	Heatmap	Prédictions LiviBrain avec % de confiance	■
38	Analytics	Rapports financiers, opérationnels, conducteurs	■
39	Analytics	Tableau de bord live Leaflet + flux événements	■
40	Paramètres	Configuration complète : pays, zones, services, prix	■
41	Paramètres	Codes promo avec expiration et plafond	■
42	Paramètres	Config email, push notifications FCM	■
43	Contenu	Pages CMS, chaînes app, options paiement	■
44	Transactions	Demandes de retrait conducteurs	■
45	Admins	Gestion sous-admins avec rôles granulaires	■

7.2 App Mobile Utilisateur — 20+ Fonctionnalités

#	Fonctionnalité	Description
01	Connexion	Numéro de téléphone ou email
02	Carte accueil	Conducteurs disponibles à proximité
03	Commander	4 types de service disponibles
04	Estimation prix	Avant confirmation avec surge indicator

#	Fonctionnalité	Description
05	Suivi GPS live	Position conducteur en temps réel
06	Chat conducteur	Messagerie intégrée sans appel
07	Appel direct	Appel téléphonique 1-tap
08	Bouton SOS	Alerte urgence avec GPS
09	Safety Share	Partage trajet avec un proche
10	Évaluation	1-5 étoiles + commentaire
11	Cash	Paielement espèces
12	LiviWallet	Paielement portefeuille + recharge
13	Mobile Money	Orange Money et Wave
14	Code promo	Réduction avant paielement
15	LiviStars	Points fidélité + réductions automatiques
16	Historique	Toutes les courses avec reçus
17	Parrainage	Code personnel + suivi filleuls
18	LiviGreen	Score carbone par trajet
19	LiviShare	Mode covoiturage
20	Wolof/FR	Interface bilingue

7.3 App Mobile Conducteur — 20+ Fonctionnalités

#	Fonctionnalité	Description
01	KYC Inscription	Upload documents + analyse IA selfie
02	Toggle En ligne	Basculer disponibilité en 1 tap
03	Réception course	Popup avec son d'alerte — 30s pour accepter
04	Navigaion GPS	Itinéraire vers client puis destination
05	Statuts course	En route / Arrivé / En course / Terminé
06	Gains du jour	Revenus en temps réel
07	Gains semaine/mois	Historique détaillé par période
08	Note moyenne	Étoiles + évolution
09	Taux acceptation	Statistique clé pour les bonus

#	Fonctionnalité	Description
10	Objectifs bonus	Progression visuelle vers les paliers
11	Demande retrait	Orange Money, Wave, virement
12	Historique courses	Détail par course avec montants
13	Documents KYC	Statut + dates d'expiration + renouvellement
14	Alertes expiration	Notification avant expiration documents
15	Carte heatmap	Zones rentables visibles
16	Alertes surge	Notification si zone en mode surge
17	Chat client	Messagerie intégrée
18	Note globale	Commentaires clients visibles
19	LiviProtect badge	Statut certification affiché
20	Rapport hebdo	Résumé PDF des gains

8. GUIDE TECHNIQUE — BUILD DES APK

8.1 Prérequis

Outil	Version	Installation
Node.js	v22+	nodejs.org
npm	v10+	Inclus avec Node.js
JDK	21 (Zulu / Oracle)	adoptium.net
Android SDK	API Level 36	Android Studio ou sdkmanager
Capacitor CLI	v8+	npm install -g @capacitor/cli
GitHub CLI	v2+	cli.github.com (optionnel)

8.2 Build via GitHub Actions (Méthode Recommandée)

- Aller sur : <https://github.com/mamadouelimanewane/livreur/actions>
- Sélectionner le workflow "Build Android APKs"
- Cliquer "Run workflow" avec les paramètres :
 - target : all (génère les 3 APK) ou user / driver / admin
 - build_type : debug (immédiat) ou release (nécessite keystore configuré)
- Durée du build : ~5-8 minutes
- Télécharger les APK dans l'onglet "Artifacts" (rétention 30 jours) :
 - LiviGo-client-debug.apk — Application Utilisateur
 - LiviGo-driver-debug.apk — Application Conducteur
 - LiviGo-admin-debug.apk — Application Admin

8.3 Build en Ligne de Commande (Local)

Commande	Description
npm run mobile:user	Build web + sync Capacitor pour l'app Utilisateur
npm run mobile:driver	Build web + sync Capacitor pour l'app Conducteur
npm run cap:sync	Synchronise les assets web vers Android
npm run cap:open	Ouvre Android Studio pour build manuel
node scripts/mobileify.js user	Configure le projet pour la cible "user"

8.4 Build via GitHub CLI

Nécessite d'avoir poussé la branche sur GitHub et d'avoir gh CLI installé

Commande gh	Effet
gh workflow run android-build.yml -f target=all -f build_type=debug	Déclenche le build des 3 APK en debug
gh workflow run android-build.yml -f target=user -f build_type=release	Build APK Utilisateur en release (signé)
gh run list --workflow=android-build.yml	Liste les builds récents
gh run download	Télécharge les artefacts d'un build

8.5 Secrets GitHub pour Build Release

Secret	Description
ANDROID_KEYSTORE_BASE64	Keystore encodé en Base64 (openssl base64 -in livigo.jks)
ANDROID_KEYSTORE_PASSWORD	Mot de passe du keystore
ANDROID_KEY_ALIAS	Alias de la clé dans le keystore
ANDROID_KEY_PASSWORD	Mot de passe de la clé

9. SUPPORT & CONTACT

9.1 Informations de Contact

Canal	Coordonnée
Email support	support@livigo.sn
Email développeur	mamadouelimane.wane@livigo.sn
Site web	https://livigo.sn
Repository GitHub	https://github.com/mamadouelimanewane/livreur
Déploiement Vercel	https://livreur-*.vercel.app
Documentation	Voir Manuel_LiviGo_Complet.docx (Word) et Reference_LiviGo.pdf

9.2 Compatibilité

Plateforme	Version Minimale	Version Recommandée	Notes
Chrome	100+	120+	Navigateur recommandé pour le backoffice
Firefox	100+	120+	Compatible complet
Edge	100+	120+	Compatible complet
Safari	16+	17+	Support Leaflet partiel sur iOS
Android	8.0 (API 26)	12+ (API 32)	APK signé recommandé pour Play Store
Résolution mobile	360×800px	1080×2400px	Design responsive
Connexion	3G	4G / WiFi	Temps réel nécessite 4G ou WiFi

9.3 Identifiants de Démonstration

Rôle	Email	Mot de passe	Application
Super Administrateur	admin@livigo.com	admin123	Backoffice web
Conducteur (démon)	driver@livigo.com	driver123	App conducteur Android
Client (démon)	user@livigo.com	user123	App utilisateur Android

© 2026 LiviGo — Mamadou Elimane Wane — Tous droits réservés

Document généré automatiquement le 09 May 2026 — Version 2.0